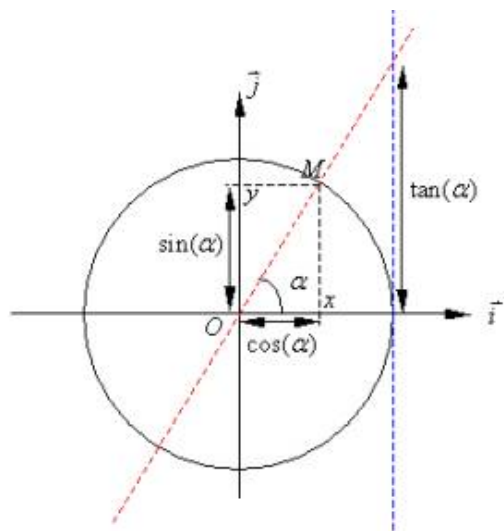
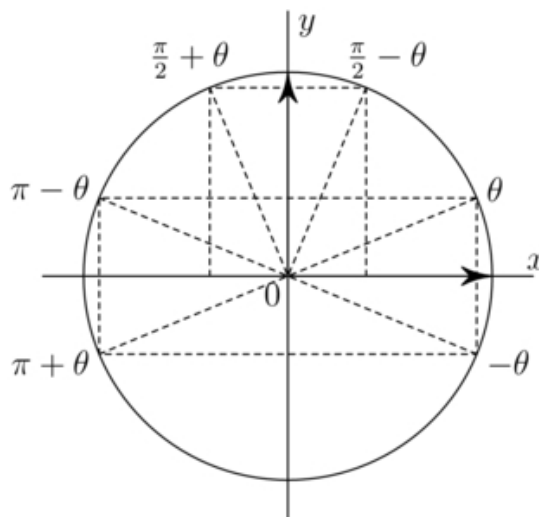




Le cercle trigonométrique

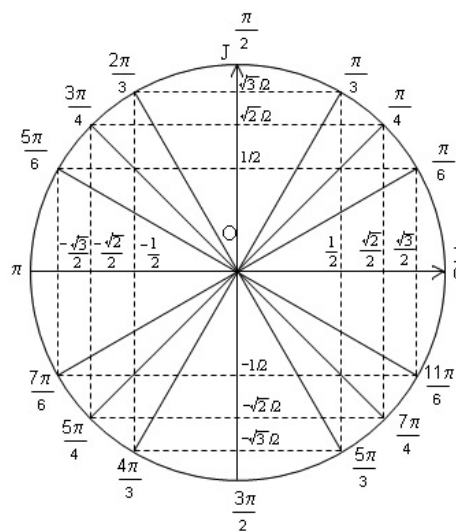
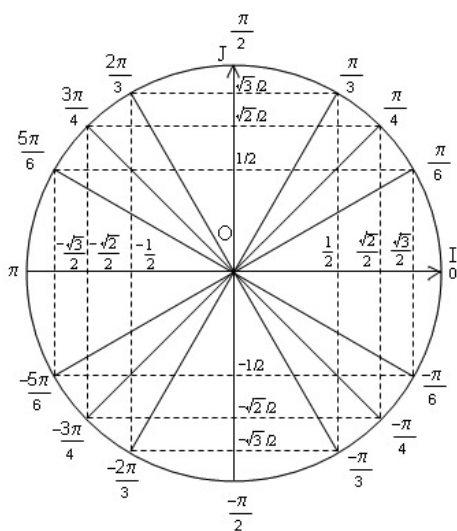


Valeurs remarquables

$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta)$
$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$	$\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$

$\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos(\theta)$	$\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = \cos(\theta)$
$\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\theta)$	$\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin(\theta)$

Les formules simples à retrouver sur le cercle trigonométrique.



Angles à connaître.

Pour $\theta \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$	$\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$	$\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta)$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan(\theta)$
Pour $\theta \neq 0[\frac{\pi}{2}]$	$\tan(\theta + \frac{\pi}{2}) = \frac{-1}{\tan(\theta)}$	$\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{\tan(\theta)}$	

Formulaire tangente

Formules d'addition :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\text{Si } a, b \text{ et } a+b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}, \quad \tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Formules de l'angle double / duplication

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2\sin a \cos a$$

$$\text{Si } a \notin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right), \quad \tan(2a) = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Formules Produit $\rightarrow$ Somme :

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$$

$$\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

Formules Somme $\rightarrow$ Produit :

$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p - \sin q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Équations trigonométriques :

$$\sin x = \sin y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y [2\pi]$$

$$\cos x = \cos y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y [2\pi]$$

$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y [\pi]$$

Tangente de l'arc moitié :

$$\text{Si } u \neq \pi [2\pi] \text{ et } t = \tan \frac{u}{2},$$

$$\cos u = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \sin u = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\text{Si de plus } u \neq \frac{\pi}{2} [\pi], \quad \tan u = \frac{2t}{1-t^2}$$